Géostatistiques - Master 1 SIGAT 2025/2026
Contrôle continu - Ségrégation socio-résidentielle à Bogotá



Vue depuis l'est de la ville de Bogotá, source : The Maritime Explorer, 2018

Numéro d'étudiant	Nom	Prénom
22501765	BARBIERI	Thomas
22500759	MENISSEZ	Antoine

Calcul de la distance au plus proche voisin (ppv)

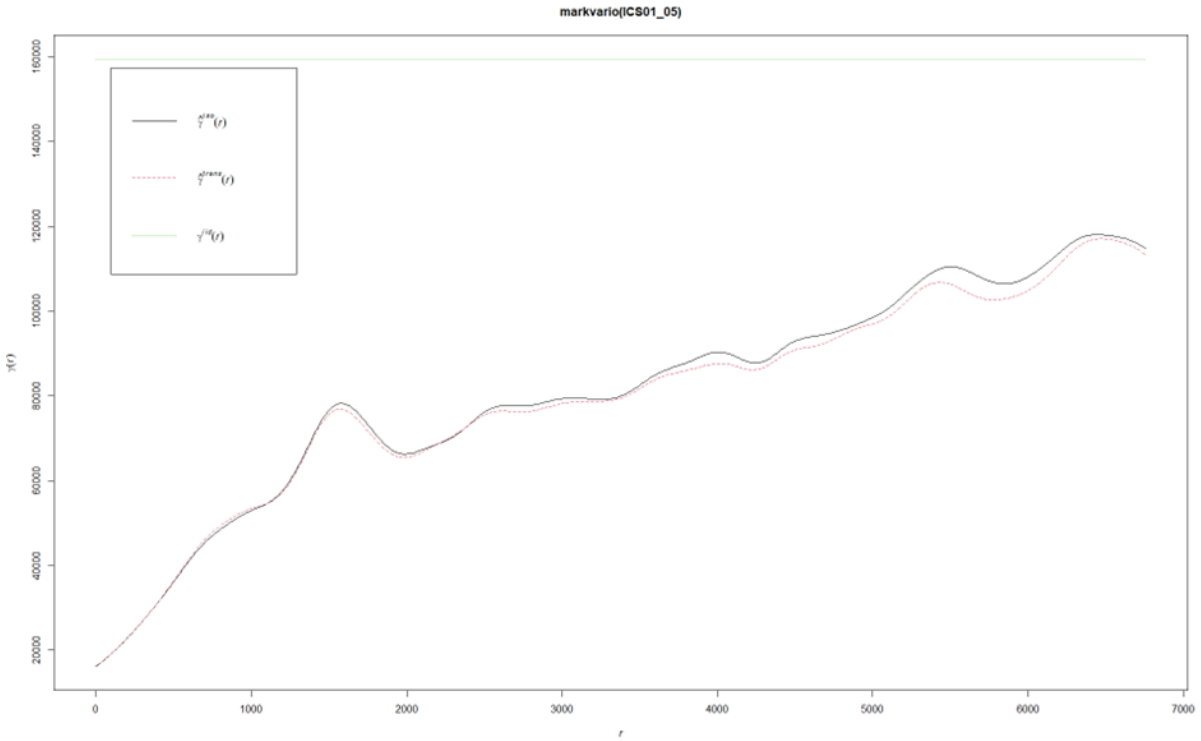
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max
221.9	425.2	512.9	584.6	688.2	2473.5

Quelle est la distance maximale entre secteurs adjacents (de centroïde à centroïde) ?

La distance maximale entre secteurs adjacents (de centroïde à centroïde) est de 2473,5 mètres soit 2,4735 kilomètres.

Calcul du variogramme pour mesurer l'autocorrélation spatiale et sa portée

Variogramme de l'ICS01 pour l'année 2005 :



Quelle est la portée de l'autocorrélation spatiale pour les ménages ICS 1 ?

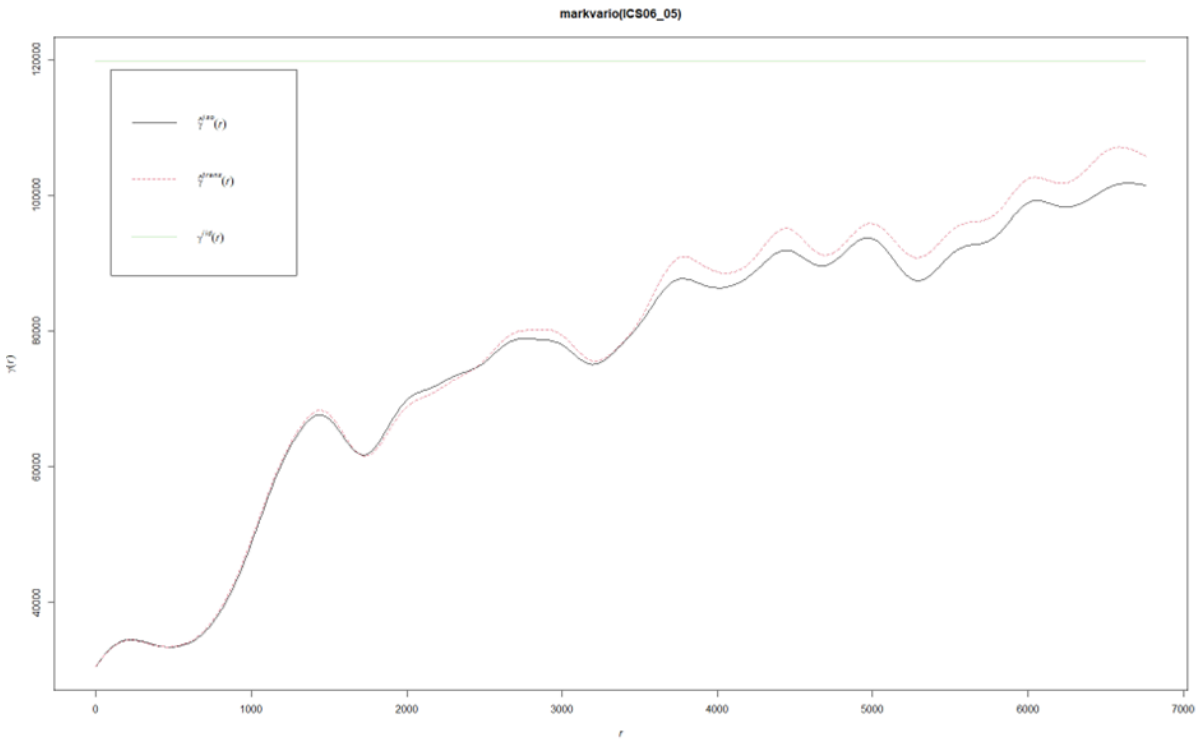
Le variogramme est important, il permet de pouvoir identifier la valeur que nous allons attribuer à sigma lors de la création des cartes de surface lissées.

Sur ce graphique, il y a la droite $Y^{iid}(r)$ représentée en vert, elle est largement au-dessus de nos deux autres droites rouge et noire, représentant respectivement $\hat{Y}^{trans}(r)$ et $\hat{Y}^{iso}(r)$. Cette droite verte ne varie pas car elle représente la qualité de la corrélation spatiale, si les courbes sont en-dessous, il y a une corrélation spatiale et inversement.
Ensuite, les deux autres droites varient quasiment à l'identique. Ces deux droites varient en deux étapes. Tout d'abord au début du graphique, elles varient très fortement jusqu'à environ 1 600m (en abscisse). Par après, les courbes diminuent puis continuent à augmenter mais moins rapidement, avec deux nouveaux pics à 5 500m et 6 500m.

Le premier pic à environ 1 600m montre ce qu'on pourrait nommer la taille moyenne d'un pôle de concentration important, lorsque les seconds pics informent sur la structure plus générale au sein de la ville de Bogota, avec plusieurs espaces de concentration, ici des classes populaires.

Nous avons choisi la valeur de 1 600 pour représenter la valeur sigma des ménages pauvres car elle marque une rupture dans les courbes et parles diverses itérations cartographiques de façon empirique que nous avons menées.

Variogramme de l'ICS06 pour l'année 2005 :



Quelle est la portée de l'autocorrélation spatiale pour les ménages ICS 6 ?

Comme vu précédemment, on retrouve la droite verte représentant $Y^{iid}(r)$ désignant la qualité de la corrélation spatiale. Les deux droites rouge et noire représentant respectivement $\hat{Y}^{trans}(r)$ et $\hat{Y}^{iso}(r)$ sont en dessous de la droite, il y a donc une corrélation spatiale.

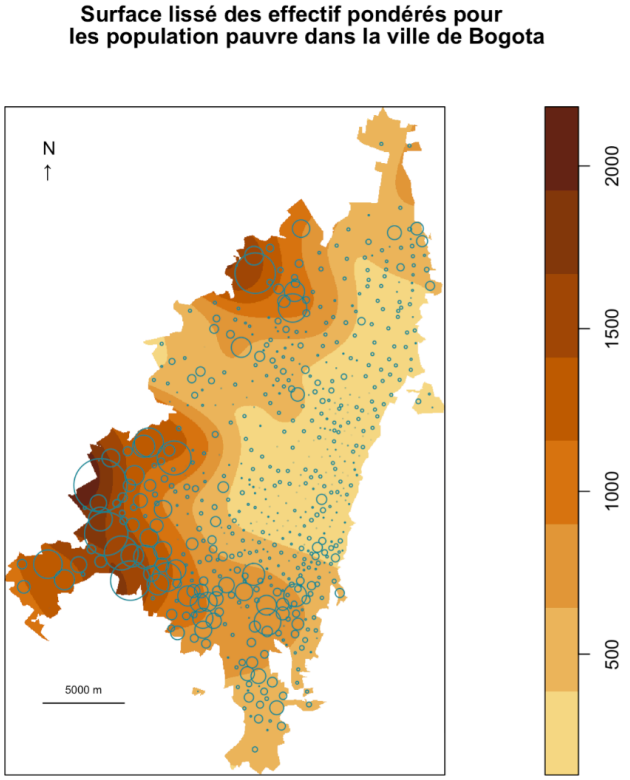
Les deux droites rouge et noire varient en différentes étapes, premièrement, au début du graphique elles varient fortement jusqu'à 1 400m (en abscisse) où dans une seconde étape, l'évolution des droites continuent à augmenter mais moins fortement. Dans cette seconde partie du graphique, les droites rouge et noire évoluent ensemble mais avec un décalage à partir de 3 600 où ces deux droites ont les mêmes fluctuations mais avec des valeurs différentes et cette différence s'intensifie vers la fin du graphique avec un écart entre ces deux courbes de plus en plus grands. On remarque aussi de nombreux pics à 3 800, 4 300, 5 000 et 5 900.

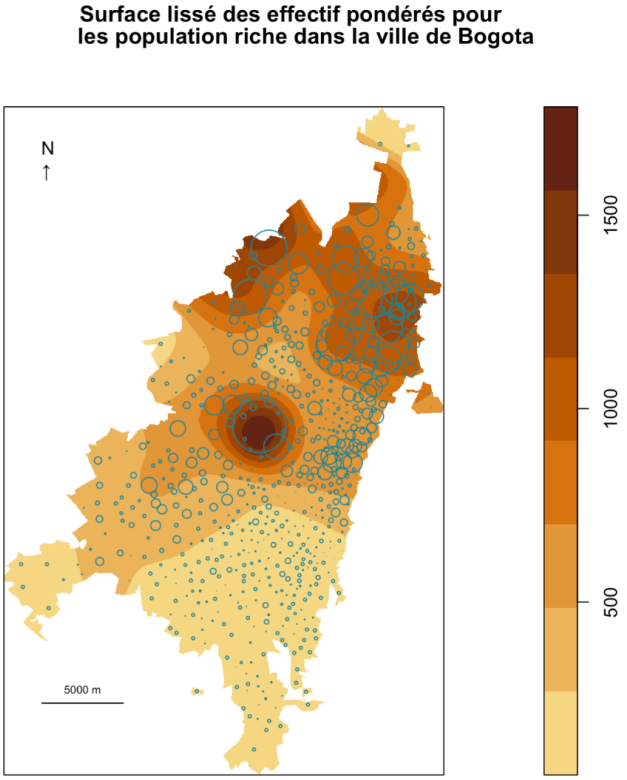
Le premier pic à environ 1 400 démontre la taille moyenne d'un pôle de concentration important, alors que les autres pics nous informe sur les caractéristiques générales, notamment une mise en évidence de plusieurs espaces de concentration des ménages riches à Bogota

Nous avons choisi la valeur de 1 400 comme valeur sigma des ménages riche car elle marque une rupture dans les courbes et par les diverses itérations cartographiques de façon empirique que nous avons menées.

Cartes lissés :

Créer côte-à-côte les cartes lissées des effectifs de ménages pour chacune des deux classes d'ICS en affichant également au premier plan les cercles proportionnels (représentant les effectifs positionnés sur le centroïde des secteurs





Commentaire :
Sur une quinzaine de lignes vous commenterez la répartition spatiale des deux sous-ensembles de population.

La création de cartes de surface lissée des effectifs pondérés pour deux populations dans la ville permet d'observer plusieurs phénomènes.

Premièrement, l'implantation spatiale des populations. Les populations dîtes pauvres "ICS01" se concentrent principalement à l'ouest de la ville de Bogota, de façon plus importante encore au sud-ouest. Une poche de population est également observable au nord-ouest. L'idée générale est une opposition entre l'ouest et l'est. Le gradient entre les espaces où les effectifs de population de l'ICS01 est fort et les espaces où ils sont faibles est très marqué, ainsi on passe de populations plus riches à plus pauvres rapidement dans l'espace.

A l'opposé, les populations riches "ICS06" se situent majoritairement dans le centre de la ville de Bogota ainsi que sur l'ensemble du nord du territoire. La cartographie de la surface lissée des effectifs pondérés pour l'ICS06 permet de mettre en avant un contraste nord-sud pour la présence des populations riches de la capitale colombienne. A la différence de la répartition spatiale de l'ICS01, le gradient entre les espaces où les populations riches sont présentes ou non, est moins important et est plus lissé.

Il faut néanmoins souligner que ces deux cartographies mises côte à côte ont certes la même échelle pour les cercles proportionnels, mais pas la même discrétisation entre classes. Quand les effectifs sont forts pour les populations riches, elles sont en réalité, en comparaison, inférieures aux effectifs forts pour les populations pauvres. Nous pouvons ajouter : il y a plus de ménages pauvres que riches dans la ville de Bogota de façon générale, sans négliger le fait qu'ils sont davantage groupés que les ménages plus riches. Ces derniers sont présents de façon plus homogène sur le territoire.

Pour finir, comme dans le nord-ouest, il est possible d'observer des configurations où le nombre de ménages pauvres et riches sont relativement forts, pouvant indiquer une possible mixité sociale dans l'espace. Néanmoins, ces configurations sont relativement rares. Nous pouvons conclure en établissant qu'il existe une ségrégation socio-résidentielle marquée avec des logiques spatiales différentes fonction des catégories sociales considérées dans la ville de Bogota.

Synthèse des lignes de commandes :
Vous collerez ici l'ensemble de votre programme que vous documenterez succinctement (les annotations commencent par des #).

```
#Prépartion et première intégration des données selon le code fourni ----

######Chargement des packages et configuration de l'espace de travail ######
library(sf) #Chargement du package SF
library(spatstat) #Chargement du package SpatStat
setwd()
op <- par(mfrow = c(1,1))

######Importation des données ######
Bogota <- st_read("Sectores_Bogota_XY.shp") # pour importer le shapefile.
class(Bogota)
View(Bogota)

###### Emprise pour le lissage ######
Emprise <- st_union(Bogota) # pour définir une emprise qui servira de limite extérieure au calcul du lissage.
class(Emprise)
plot(Emprise)

###### Préparation pour que spatstat puisse le traiter ######
bbowin <- as.owin(Emprise) # pour définir le contour de la ville comme emprise pour le lissage (sinon le lissage est calculé sur une fenêtre rectangulaire, ce qui n'a pas de sens ici, vu la configuration de la ville)
class(bbowin)
plot(bbowin)

Bogota.ppp <- ppp(Bogota$X, Bogota$Y, window = bbowin) # pour créer les centroides des secteurs et intégrer l'emprise bbowin dans l'objet ppp
plot(Bogota.ppp, pch = 19, cex = 0.2)

marks(Bogota.ppp) <- data.frame(SECTO1_05 = Bogota$SECTO1_05, SECTO6_05 =
Bogota$SECTO6_05)  # attacher les valeurs attributaires au semis de points (ICS 1 et 6 en 2005 uniquement)
View(Bogota.ppp$marks)

op <- par(mfrow = c(1,2))
plot(st_geometry(Bogota), col = "grey95", border = "grey", lwd = 0.1, main = "ICS1 - Les plus pauvres", cex.main = 0.7) # pour tracer le fond des secteurs en gris
plot(Bogota.ppp, which.marks = "SECTO1_05", maxsize =
max(Bogota.ppp$marks$SECTO1_05), cols = "white", bg = "grey20", add = TRUE) # pour ajouter les effectifs des ménages les plus pauvres en cercles proportionnels
plot(st_geometry(Bogota), col = "grey95", border = "grey", lwd = 0.1, main = "ICS6 - Les plus riches", cex.main = 0.7) # pour tracer à nouveau le fond des secteurs
plot(Bogota.ppp, which.marks = "SECTO6_05", maxsize =
max(Bogota.ppp$marks$SECTO1_05), cols = "white", bg = "grey20", add = TRUE) # pour
```

```
ajouter les effectifs des ménages les plus riches en cercles proportionnels avec la même taille que pour les plus pauvres (afin de pouvoir comparer)

#Calcul de la distance au plus proche voisin (ppv) ----

ppv <- nndist(Bogota.ppp) #Calcul de la distance au plus proche voisin dans un objet
summary(ppv) #Résumé statistique de la distance au plus proche voisin de centroïde à centroïde

#Calcul des variogrammes de l'ICS01 et ICS06 ----

######Calcul du variogramme pour mesure l'autocorrélation spatiale et sa portée pour l'ICS01######

ICS01_05 <- subset(Bogota.ppp, select = SECTO1_05) #Extraction de l'ICS01 de l'objet Bogota.ppp dans un nouvel objet ICS01_05.ppp
summary(ICS01_05)
op <- par(mfrow = c(1,1)) # Réinitialisation de la taille de la fenêtre Plots par défault

plot(Kest(ICS01_05)) #fonction K de Ripley
plot(markvario(ICS01_05)) #Affichage du variogramme

######Calcul du variogramme pour mesure l'autocorrélation spatiale et sa portée pour l'ICS06######

ICS06_05 <- subset(Bogota.ppp, select = SECTO6_05) #Extraction de l'ICS06 de l'objet Bogota.ppp dans un nouvel objet ICS06_05.ppp
summary(ICS06_05)

plot(Kest(ICS06_05)) #fonction K de Ripley
plot(markvario(ICS06_05)) #Affichage du variogramme

#Calcul d'une surface lissée représentant les effectifs pondérés des populations riches et pauvres à Bogota ----

#Comparaison des cartes
op <- par(mfrow = c(1,2)) #Division de la fenêtre Plots en deux

######Catographie de la surface lissée représentant les effectifs pondérés pour ICS01_05######
ma_palette <- colorRampPalette(c("#f9d983", "#d26500", "#682714"))
plot(Smooth(ICS01_05, sigma = 1600, weights = ICS01_05$marks, eps = c(40,40)), col =
ma_palette(8), main = "Surface lissé des effectif pondérés pour
    les population pauvre dans la ville de Bogota")
plot(ICS01_05, which.marks = "ICS01_05", maxsize = max(Bogota.ppp$marks), fg =
"#058999", add = TRUE)

#flèche du nord.
mtext(text = "N\n\u2191", side = 3, line = -12, adj = 0.1, cex = 1) # flèche du nord.
#Echelle
```

```r
#Ajouter l'échelle graphique (création d'une fonction)
ajouter_echelle_graphique <- function(longueur_echelle_m, pos_x, pos_y, text_cex, lwd) {
  # Convertir les coordonnées normalisées (de 0 à 1) en coordonnées utilisateur
  Echelle_x <- grconvertX(pos_x, from = "ndc", to = "user")
  Echelle_y <- grconvertY(pos_y, from = "ndc", to = "user")
  # Tracer le segment représentant l'échelle
  segments(x0 = (Echelle_x - longueur_echelle_m / 2), y0 = Echelle_y, x1 = (Echelle_x +
longueur_echelle_m / 2), y1 = Echelle_y, lwd = lwd)
  # Ajouter le texte indiquant la longueur de l'échelle
  text(x = Echelle_x, y = (Echelle_y + longueur_echelle_m / 6), labels =
paste0(longueur_echelle_m, " m"), cex = text_cex)
}

ajouter_echelle_graphique(longueur_echelle_m = 5000,
                          pos_x = 0.15,
                          pos_y = 0.25,
                          text_cex = 0.6,
                          lwd = 1)


######Catographie de la surface lissée représentant les effectifs pondérés pour
ICS06_05######
plot(Smooth(ICS06_05, sigma = 1400, weights = ICS06_05$marks, eps = c(40,40)), col =
ma_palette(8), main = "Surface lissé des effectif pondérés pour
    les population riche dans la ville de Bogota")
plot(ICS06_05, which.marks = "ICS06_05", maxsize = max(Bogota.ppp$marks), fg =
"#058999", add = TRUE)
#Flèche du nord
mtext(text = "N\n\u2191", side = 3, line = -12, adj = 0.1, cex = 1) # flèche du nord.
#Echelle
ajouter_echelle_graphique(longueur_echelle_m = 5000,
                          pos_x = 0.66,
                          pos_y = 0.25,
                          text_cex = 0.6,
                          lwd = 1)
```